



机密★启用前

2024 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试

计算机系统结构参考答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. D | 3. A | 4. B | 5. C |
| 6. A | 7. B | 8. D | 9. D | 10. C |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- | | | | |
|---------------------------|------------|----------|--------------|
| 11. 数据流、控制流 | 12. 1.56 | 13. 大 | 14. 中断源；中断请求 |
| 15. 时间、空间 | 16. 线性、非线性 | | |
| 17. 将瓶颈子过程再细分、重复设置多套瓶颈段并联 | | | |
| 18. 16 | 19. 主存频宽 | 20. 数据令牌 | |

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 无论是数值计算、数据处理、信息处理、知识处理，还是智能处理，都隐含有同时进行运算或操作的成分。解题中具有可以同时进行运算或操作的特性，称为并行性。(2 分)

并行性包含同时性和并发性二重含义。(2 分)

同时性指两个或多个事件在同一时刻发生。并发性指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。(2 分)

22. 字节多路通道适合于连接大量的像光电机等字符类低速设备。(2 分)

数组多路通道适合于连接多台磁盘等高速设备。(2 分)

选择通道适合于连接优先级高的磁盘等高速设备，让它独占通道。(2 分)

23. 写回法是在 CPU 执行写操作时，信息只写入 Cache，仅当需要替换时，才将改写过的 Cache 块先写回主存，然后再调入新块。(3 分)

写直达法是利用 Cache 存储器在处理机和主存之间的直接通路，每当处理机写入 Cache 的同时，也通过此通路直接写入主存。(3 分)



24. 多功能流水线指的是同一流水线的各个段之间可以有多种不同的连接方式, 以实现多种不同的运算或功能。(3 分)

按多功能流水线的各段能否允许同时用于多种不同功能的连接流水, 可把流水线分为静态流水线和动态流水线。(3 分)

25. SIMD 系统的互连网络的设计目标是:

结构不要过分复杂, 以降低成本;(1.5 分)

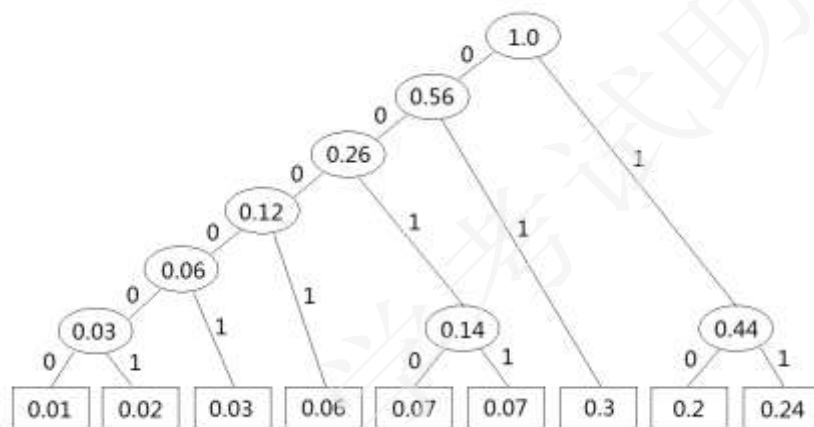
互连要灵活, 以满足算法和应用的需要;(1.5 分)

处理单元间信息交换所需的传送步数要尽可能少, 以提高速度性能;(1.5 分)

能用规整单一的基本构件组合而成, 或者经多次通过或者经多级连接来实现复杂的互连, 使模块性好, 以便于用 VLSI 实现并满足系统的可扩充性。(1.5 分)

四、简单应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

26. (1) 根据题目条件构造 Huffman 树如下: (共 4 分)



操作码的 Huffman 编码法和 2-5 扩展操作码编码法如下表所示: (共 2 分)

指令	指令使用频度 p_i	Huffman 编码	操作码长度 l_i	2-5 扩展操作码	操作码长度 l_i
I_1	0.3	0 1	2	0 0	2
I_2	0.24	1 1	2	0 1	2
I_3	0.2	1 0	2	1 0	2
I_4	0.07	0 0 1 1	4	1 1 0 0 0	5
I_5	0.07	0 0 1 0	4	1 1 0 0 1	5
I_6	0.06	0 0 0 1	4	1 1 0 1 0	5
I_7	0.03	0 0 0 0 1	5	1 1 0 1 1	5
I_8	0.02	0 0 0 0 0 1	6	1 1 1 0 0	5
I_9	0.01	0 0 0 0 0 0	6	1 1 1 0 1	5

(2) 采用 Huffman 编码的操作码平均码长为:



$$\sum_{i=1}^9 p_i \cdot l_i = (0.3+0.24+0.2) \times 2 + (0.07+0.07+0.06) \times 4 + 0.03 \times 5 + (0.02+0.01) \times 6$$

$$= 2.61 \text{ 位} \quad (2 \text{ 分})$$

采用 2-5 扩展码的操作码平均码长为：

$$\sum_{i=1}^9 p_i \cdot l_i = (0.3+0.24+0.2) \times 2 + (0.07+0.07+0.06+0.03+0.02+0.01) \times 5$$

$$= 2.78 \text{ 位} \quad (2 \text{ 分})$$

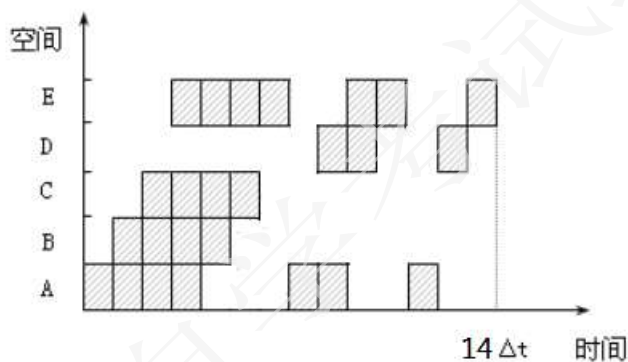
27. (1) $N!$ 种 (4 分)

(2) $N^{N/2}$ 种 (4 分)

(3) $8^4/8! \approx 10.16\%$ (2 分)

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 流水线的时空图如下所示： (共 6 分)



$$\text{流水线的实际吞吐率为: } T_p = \frac{7}{14\Delta t} = \frac{1}{2\Delta t} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{流水线的效率为: } \eta = \frac{4 \times 4\Delta t + 3 \times 3\Delta t}{14\Delta t \times 5} \approx 35.7\% \quad (2 \text{ 分})$$

29. (1) 改写后的程序为：

10 U=A+B

FORK 30 (1 分)

20 Y=U/B

JOIN 2

GOTO 40 (1 分)

JOIN 2

(1 分)

JOIN 2

(1 分)

JOIN 2

(1 分)

(2) 该程序在两台处理机上运行时的资源时间图如下所示：(5 分)

